

РАЗДЕЛ 3. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ

3.2 ОСНОВЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

33-34

Предмет исследования и актуальность геоэкологии

Цель обучения:

- 10.3.2.1. представлять в графической форме сущность, содержание и направление геоэкологии
- 10.3.2.2. объяснять основные категории геоэкологии

ГЕОЭКОЛОГИЯ • ЭКОСФЕРА

1. Предпосылки формирования науки геоэкология

Современные процессы, связанные с увеличением интенсивности воздействия человека на природную среду, рост многообразия форм ее преобразования приводит к нарушению естественных связей внутри системы «общество – природа» (Рис. 37).

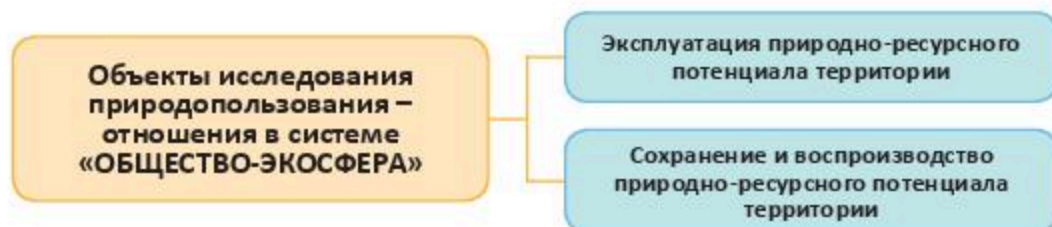


Рис. 37. Объекты исследования природопользования

Рост масштабов хозяйственной деятельности человека, бурное развитие научно-технической революции усилили отрицательное воздействие на природу, привели к нарушению экологического равновесия на планете. Особенно в регионах со сложными природными и социально-экономическими условиями использования природных ресурсов. Интенсивность, с которой человеческое общество удовлетворяет свои потребности, используя всё большее количество природных ресурсов, с каждым новым этапом развития человечества увеличивается. Нерациональное использование ресурсов приводит к сокращению пастбищ и площади лесов, видовому и численному сокращению биоразнообразия, загрязнению воздуха атмосферы, вод рек, озёр, океанов и многое другое. Поэтому требуется детальное исследование принципов рационального использования природных ресурсов человеческим обществом (Таблица 7).

Таблица 7

Сравнительная характеристика рационального и нерационального природопользования

Рациональное природопользование	Нерациональное природопользование
Система природопользования, при которой достаточно полно используются добываемые природные ресурсы и соответственно уменьшается количество потребляемых ресурсов	Система природопользования, при которой в больших количествах и обычно не полностью используются наиболее легко доступные природные ресурсы
Обеспечивается восстановление возобновимых природных ресурсов	Приводит к быстрому истощению природных ресурсов
Полно и многократно используются отходы производства	Производится большое количество отходов
Система рационального природопользования позволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей среды	Сильно загрязняется окружающая среда
Характерно для интенсивного хозяйства	Характерно для экстенсивного хозяйства
Примеры: создание культурных ландшафтов, заповедников и национальных парков (больше всего таких территорий в США, Австралии, России), применение технологий комплексного использования сырья, переработки и использования отходов (наиболее развиты в странах Европы и в Японии), строительство очистных сооружений, применение технологий замкнутого водоснабжения промышленных предприятий, разработка новых, экономически чистых видов топлива	Примеры: применение подсечно – огневого земледелия и перевыпас скота (в наиболее отдаленных странах Африки), вырубка экваториальных лесов, так называемых «легких планеты» (в странах Латинской Америки), неконтролируемый выброс отходов в реки и озера (в странах Зарубежной Европы, России) тепловое загрязнение атмосферы и гидросферы истребление отдельных видов животных и растений и многое другое.

2. Что изучает геоэкология?

Природопользование и геоэкология изучают природу как среду обитания человека, стремительный рост потребления природных ресурсов, природно-ресурсный, экологический потенциал территорий, их оценку и меры по сохранению. Геоэкология и природопользование тесно взаимосвязаны: без понимания процессов (как естественных, так и антропогенных) на глобальном уровне невозможно устойчивое использование природных ресурсов.

Геоэкология – наука, изучающая экосферу в процессе ее интеграции с обществом.

Экосфера (экологическая сфера) – это биологическая система, включающая живые организмы и окружающую их среду как единое целое.

Геоэкология занимается выстраиванием гармоничных равных отношений между природой и обществом. В настоящее время экосфера имеет мощность несколько десятков метров и по площади составляет примерно 1/3 земной поверхности. По мере усиления антропогенной деятельности мощность и площадь экосферы увеличивается.

Предметом исследования геоэкологии являются отношения в системе «общество – экосфера», структура и функционирование экосферы. Система включает в себя: природные условия, социально-экономическое развитие и естественные условия жизни общества.

Задачи геоэкологии – изучение пространственно-временной динамики экосферы и системы «Общество – Экосфера», разработка общих правил деятельности общества, связанной с непосредственным использованием природных условий и ресурсов, а также любыми видами деятельности даже косвенно изменяющими природную среду.

Геоэкологическое исследование направлено на понимание сверхсложной системы «экосфера». Геоэкология в большей степени основана на естественных науках о Земле и является междисциплинарной наукой, относящейся и к естественным и к общественным наукам

Геоэкология на стыке:

- географии и экологии изучает взаимодействие географических, биологических (экологических) и социально-производственных систем, экологические аспекты природопользования, а так же вопросы взаимоотношений человека и природы;
- геологии, геохимии, биологии и экологии изучает взаимодействие геологической среды с атмосферой, гидросферой, биосферой, оценивает влияние хозяйственной деятельности человека во всех её многообразных проявлениях.

Геоэкология подразделяется на общую, прикладную и региональную.

Общая геоэкология изучает общеземные, глобальные процессы и явления. В ее состав входят экология недр, экология атмосферы, гидроэкология и другие науки.

Прикладная геоэкология изучает процессы и явления, связанные с формированием и изменением геоэкосистем в определенных сферах хозяйственной деятельности (агроэкология, урбоэкология, лесохозяйственная, рекреационная, водохозяйственная экология и другие направления науки).

Региональная геоэкология изучает процессы и явления, происходящие на конкретных территориях, используемых в хозяйственной

деятельности (геоэкология административно-территориальных образований, геоэкология природных зон, геоэкология гидрогеологических и речных бассейнов и т.д.).

Основными категориями геоэкологии являются: *геоэкологический процесс**, *геоэкологическое пространство*, *геоэкологический предел**, *геоэкологизация развития** человеческой деятельности, геоэкологические компетентности. **Геоэкологическая компетентность** – это владение геоэкологической культурой, осознание окружающей среды как целостной природно-техногенной системы, понимание геоэкологического процесса как изменения здоровья и жизнедеятельности человека, перемены в состоянии природной среды.



Проверь себя!

1. Объясните понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное природопользование», «геоэкология».
2. Объясните основные категории геоэкологии.
3. Проверочный тест.
 1. Рациональное природопользование характеризуется:
 - а) позволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей среды;
 - б) приводит к быстрому истощению природных ресурсов;
 - г) достаточно полно используются добываемые природные ресурсы и соответственно уменьшается количество потребляемых ресурсов;
 - д) характерно интенсивное хозяйствование;
 - е) характерно экстенсивное хозяйствование.
 2. К прикладной геоэкологии относятся следующие направления:
 - а) агроэкология;
 - в) геоэкология административно-территориальных образований;
 - г) общая геоэкология;
 - д) урбоэкология;
 - е) астрономия;
 - ж) геоэкология природных зон.

Самостоятельная деятельность!

Определите черты сходства и отличия геоэкологии и природопользования, заполнив Таблицу 8.

Таблица 8

Сравнительная характеристика геоэкологии и природопользования

	Черты отличия	Черты сходства
Геоэкология		
Природопользование		



Задания, связанные с поиском дополнительной информации!

Используя информацию параграфа и дополнительных источников, приведите доказательства взаимодействия системы «Общество – Экосфера».



Моя точка зрения!

Геоэкология молодая современная наука. Как вы думаете, какое значение данная наука имеет для развития общества?



Изобрази графически!

Используя приём Fishbone представьте в графической форме (Рис. 38) понятие «геоэкология» предмет, задачи, содержание, направления, категории геоэкологических исследований.

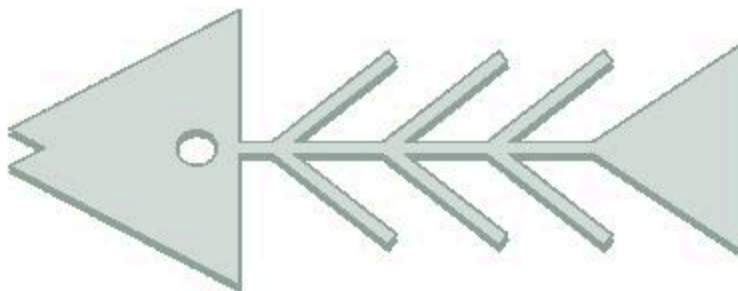


Рис. 38. Графическое изображение понятия «геоэкология» (приём Fishbone)

35-36

Загрязнение геосфер

Цель обучения:

- 10.3.2.3. исследовать уровень, причины и следствия загрязнения геосфер

• ГЕОСФЕРА • ПЕДОСФЕРА • ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ

1. Что такое геосфера, виды геосфер?

Геосфера представляет собой концентрическую многослойную оболочку, охватывающую всю планету. Виды геосфер: атмосфера, гидросфера, литосфера, земная кора, мантия и ядро Земли (Рис. 39).

Внешние геосферы

Атмосфера – внутренняя её поверхность покрывает гидросферу и частично земную кору, внешняя граничит с околоземной частью

Биосфера – сложная наружная оболочка Земли, населенная организмами, составляющими в совокупности живое

Гидросфера: прерывистая водная оболочка Земли, представляющая собой совокупность всех видов природных вод (океанов, морей, поверхностных вод суши, подземных вод и ледяных покровов), полностью населена объектами биосферы

Внутренние геосферы

Литосфера: состоит из земной коры и верхней части мантии

Земная кора: состоит из среднего (30-40 км, из гранита и кремнезёма) и нижнего (до 30 км, из базальта) слоёв

Мантия: самый мощный (около 3000 км) слой из кристаллической породы с температурой 2000-2500°C, составляющий 83% всего объёма Земли

Ядро: состоит из внутреннего ядра радиусом 1250 км и окружающей его внешнего ядра. Температура земного ядра составляет более 5000°C, а в центральной части ядра достигает до величины 8000-9000°C



Рис. 39. Характеристика геосфер

Геосферы последовательно чередуются, расходясь от центра Земли, проникают друг в друга в пространстве и времени, непрерывно и активно взаимодействуя между собой, образуя стабильную динамическую систему. При этом геосферы сохраняют самостоятельность

в своём образовании и функционировании. Геосферы атмосфера и гидросфера постоянно перерабатывают поверхность земной коры. Подземные газы и воды активно влияют на ход геологических процессов. Лучистая энергия Солнца является главным источником энергии для всех поверхностных процессов на нашей планете. Неравномерный разогрев земной поверхности солнечной энергией приводит в движение атмосферу и гидросферу. Эти подвижные геосферы совместно с тектоническими процессами в литосфере с течением времени меняют облик Земли, перемещая огромные массы горных пород, меняя береговую линию океанов и морей. Живые организмы биосферы, населяют все геосферы и действуют как целостная система.

2. Почему ухудшается качество объектов геосфер?

Геоэкология имеет дело не с Землей в целом, а лишь с относительно тонкой поверхностной оболочкой, где пересекаются геосферы и где живет и действует человек. Во всех геосферах происходит истощение природных ресурсов, постоянно ухудшается качество объектов природы, утрачиваются их природные свойства, резко ухудшаются условия жизни всех объектов биосферы. Что является следствием человеческой деятельности. Растёт численность населения и повышается интенсивность загрязнения всех геосфер Земли.

Литосфера.

Воздействие человека на верхние горизонты литосферы. Основные виды воздействия и их последствия:

- добыча минеральных ресурсов, строительство приводит к *оседанию и провалам грунта*. Это опасные явления экзогенного происхождения, которые могут вызвать провалы жилых домов, разрушенные плотины и мосты, испорченные железные и автомобильные дороги, деформированные оросительные каналы и т.п., ежегодный всемирный ущерб оценивается в миллиарды долларов;
- вырубки лесов на горных склонах, перевыпас скота, подрезки склонов дорогой или трубопроводом приводит к *процессам селеобразования*.

Это интересно!

Глубина карьера по разработке медной руды Бингем Кэньон (США, штат Юта) – 774 м, площадь 7,2 км², размеры алмазного карьера «Мир» (Якутия, Россия) составляют 525 км², диаметр – 1200 м, глубина золоторудных шахт Южной Африки достигает 4 000 м.

Влияние на почвы и верхнюю часть литосферы.

Педосфера (сфера почв) – почвенный слой Земли.

Почвы загрязняются как естественным путём, так и через антропогенное воздействие. Загрязняющие вещества: пестициды и гербициды, химические элементы и их соединения, сточные воды, нефть и нефтепродукты и другие отходы производства и жизнедеятельности общества. Почти 36 миллиардов тонн почвы размывается каждый год, чему способствует обезлесение и неправильное использование земель. Лидеры в этом направлении – страны Южной Америки, Океании и Северной Америки. По данным Института почвоведения Национальной Академии наук, в Казахстане к эрозии склонно более 70 млн га земель, или 26% территории республики.

Деградация почв – это антропогенный процесс снижения способности почв обеспечивать существование людей.

Определение Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

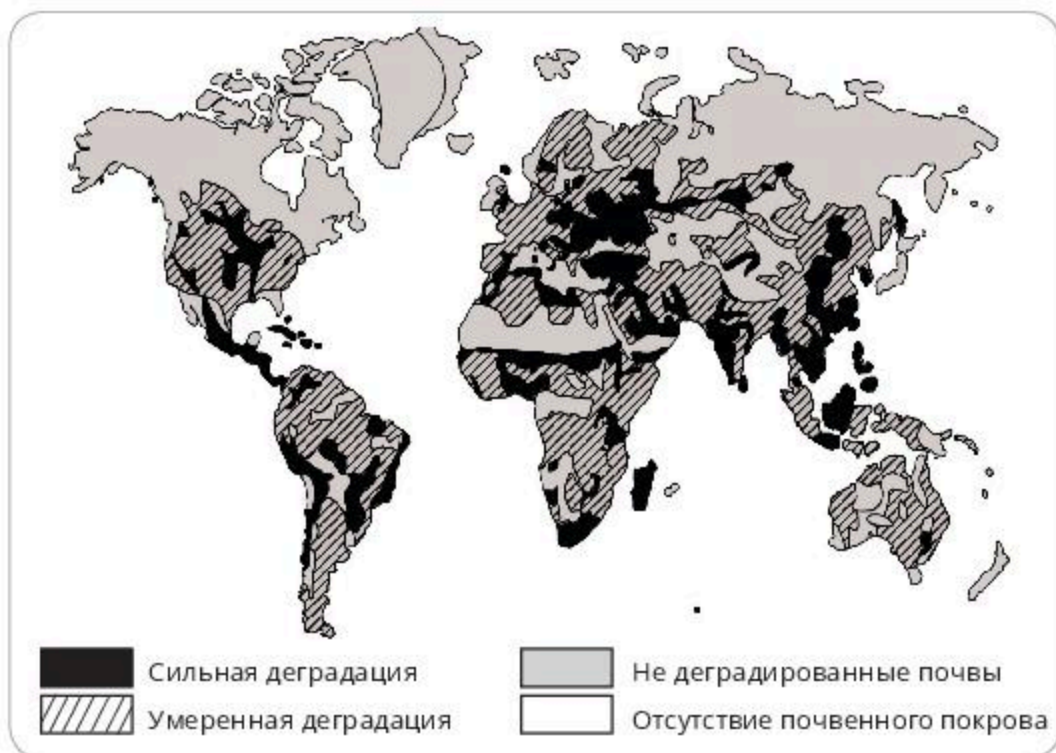


Рис. 40. Уровень деградации почв (по данным UNEP)

Современные процессы деградации (Рис. 40, Таблица 9).

1. Водная эрозия.
2. Ветровая эрозия.
3. Снижение содержания гумуса.
4. Обесструктурирование почв.
5. Химическое загрязнение и техногенное подкисление.
6. Загрязнение почв ядохимикатами (пестицидами).
7. Промышленное загрязнение почв.
8. Вторичное засоление почв.
9. Подтопление и заболачивание.
10. Осушение болот.
11. Деградация вечной мерзлоты (термоэрозия).
12. Прямое уничтожение почв (почвы занимают под строительство, дороги и водохранилища).
13. ТБО (твёрдые бытовые отходы).

Таблица 9

Типы и степень деградации почв (по данным GLASOD)

Типы и степень деградации почв	Площадь	
<i>Тип:</i>	Млн км ²	%
Смыв и разрушение водной эрозией	10,9	56
Развеивание и разрушение ветровой эрозией	5,5	28
Химическая деградация (обеднение гумусом и биогенами, засоление, загрязнение, закисление и пр.)	2,4	12
Физическая деградация (переуплотнение, заболачивание, просадки и прочие)	0,8	4
<i>Всего:</i>	19,6	100
<i>Степень:</i>		
Слабая	7,5	38
Умеренная	9,1	46
Сильная	3,0	15
Очень сильная	0,1	0,5

Гидросфера. Вода – самый ценный из всех ресурсов. Чтобы выжить, человеку требуется 1,4 л воды в день. Общий объем ледников достигает 1,5 млрд км³, это водный потенциал планеты. Моря и океаны занимают 71% земной поверхности; в них сосредоточено около 1,4•10⁹ км³ воды – 96,5% общего объема гидросферы.

Основные источники загрязнения гидросферы:

- промышленные и коммунальные канализационные стоки, попадание в водоемы с осадками и ливневыми стоками аэрогенных загрязнений, транспортные средства;
- смыв с полей части почвы, содержащей пестициды и гербициды, дренажные воды систем орошения, стоки животноводческих ферм;
- загрязнение нефтепродуктами при добыче и перевозке;
- захоронение ядерных и токсичных отходов в океане и других водоемах, строительство плотин.

Основные виды загрязнения вод: химическое, бактериальное, радиоактивное, механическое и тепловое.

Химическое загрязнение – наиболее распространенное, стойкое, охватывает большие площади. Примеры химических веществ, загрязняющих гидросферу:

- органические соединения (фенолы, нафтенные кислоты, пестициды и др.);
- неорганические (соли, кислоты, щелочи);
- токсичные (мышьяк, соединения ртути, свинца, кадмия и др.);
- нетоксичные.

Бактериальное загрязнение носит временный характер и выражается с появлением в воде патогенных бактерий, вирусов (до 700 видов), простейших, грибов и др.

Радиоактивное загрязнение. Радиоактивные элементы попадают в поверхностные водоемы при сбрасывании и захоронении радиоактивных отходов и др. В подземные воды уран, стронций и другие элементы попадают, как в результате выпадения их на поверхность земли в виде радиоактивных продуктов и отходов и последующего просачивания в глубь земли вместе с атмосферными водами, так и в результате взаимодействия подземных вод с радиоактивными горными породами.

Механическое загрязнение характеризуется попаданием в воду различных механических примесей (песок, шлам, ил и др.), которые влияют на прозрачность и свойства воды.

Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод в результате их смешивания с более нагретыми поверхностными или технологическими водами. Например: в результате работы атомной электростанции на Кольском полуострове, за Полярным кругом, за 7 лет после начала эксплуатации температура подземных вод повысилась с 6 до 19°C вблизи главного корпуса. Произошли изменения газового и химического состава в водах, что привело к увеличению концентрации сероводорода, метана. Одновременно происходит «цветение» воды, ускоряется развитие микрофлоры и микрофауны.

Загрязнение твердыми отходами (мусором): промышленные и бытовые отходы, остатки лесосплава ухудшают качество вод, отрицательно влияют на условия обитания рыб, состояние водных экосистем.

Это интересно!

В Тихом океане сформировался целый «мусорный остров». Остров быстро растет, ежедневно в океан со всех материков сбрасывается 2,5 миллиона кусочков пластика и прочего мусора. Медленно разлагаясь, пластик наносит серьезный вред окружающей среде (Рис. 41).



Рис. 41. Великий мусорный остров в Тихом океане.

Атмосфера. В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения). Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, за исключением воды (H_2O) и углекислого газа (CO_2) (Рис. 42).



Рис. 42. Состав воздуха

Так же в атмосфере содержатся неон, гелий, метан, криптон, водород, ксенон, закись азота и многие другие газы в незначительных количествах. В тропосфере постоянно находится большое количество взвешенных твёрдых и жидких частиц (аэрозолей). Новые нехарактерные для состава воздуха физические, химические и биологические вещества или изменение их естественной концентрации определяют загрязнение атмосферы (Рис. 43).

Рис. 43

ИСТОЧНИКИ

Естественные –

извержения вулканов, лесные пожары, пыльные бури, процессы выветривания, разложение органических веществ.

Искусственные –

промышленные и теплоэнергетические предприятия, транспорт, системы отопления жилищ, сельское хозяйство, бытовые отходы.

Основными загрязнителями атмосферы являются: окись углерода, двуокись углерода, диоксид серы, оксиды азота, озон, углеводороды, свинец, промышленная пыль, аэрозоли (Приложение 5).

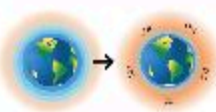
Последствия загрязнения атмосферы. К числу наиболее значительных антропогенных изменений в атмосфере относятся (Рис. 44).

Биосфера. Биосфера целостная, относительно устойчивая, гигантская экологическая система. Устойчивость биосферы, её равновесие складывается из связей между ее обитателями, их приспособленности к среде обитания, зависит от роли живого вещества в биосфере и влияния деятельности человека.

Сокращение видов животных и растений напрямую связано с:

- вырубкой лесов;
- расширением территорий населенных пунктов;
- регулярными выбросами вредных элементов в атмосферу;

- превращением природных ландшафтов в сельскохозяйственные объекты;
- использованием химических веществ в земледелии;
- загрязнением водоемов и почвы;
- строительством дорог и положением коммуникаций;
- ростом населения планеты, требующего большего продовольствия и территорий для жизнедеятельности;
- браконьерством;
- экспериментами по скрещиванию видов растений, животных;
- разрушением экосистем;
- экологическими катастрофами, вызванными людьми.



Парниковый эффект

- Повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой.
- Последствия – изменение климата Земли.



Разрушение озонового слоя

- Озоновые дыры – локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли.
- Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на Землю и вызывает у людей рост числа раковых образований кожи, страдают растения и животные.



Кислотные дожди

- Атмосферные осадки, содержащие соединения серы.
- При выпадении кислотных дождей и таянии кислотного снега образуется серная кислота, оказывающая вредное воздействие на здоровье людей, состояние растительного и животного мира, зданий и сооружений.



Фотохимический смог

- Основная причина – автомобильные выхлопы.
- Вызывает поражение дыхательных путей, рвоту, раздражение слизистой оболочки глаз и общую вялость.

Рис. 44. Антропогенные изменения в атмосфере

Это интересно!

За последние 50 лет на треть сократился список видов растений и животных на планете, только в Европе за последние 20 лет исчезло около 17 тысяч видов. Средиземное море на треть лишилось своей флоры и фауны. Леса в Казахстане занимают всего 4,6 процента территории. Согласно докладу Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, потеря лесов продолжается по всему миру и

скорость ее возрастает. Каждый год 13 миллионов гектаров леса вырубается, а вырастает всего 6 гектаров! Каждую секунду на планете исчезает лесной массив площадью с футбольное поле.

Самостоятельная деятельность!

Задание 1.

Изучите распространение деградации почв (Рис.40). Распределите территории поверхности суши по уровням деградации почв. Назовите территории сильного нарушения почв и территории, где почвы сохранены. Объясните, какие причины влияют на данное размещение.

Задание 2.

Составьте логические ряды загрязнения литосферы при строительстве различного вида объектов как промышленного, так и гражданского назначения.



Изобрази графически!

Изобразите в виде круговых диаграмм соотношение деградации почв по типу и степени нарушенности, используя данные Таблицы 9. Сделайте выводы о соотношении почв по уровням деградации.



Работа с картой!

Проанализируйте информацию параграфа, определите территории геосфер с наибольшими экологическими нарушениями. Нанесите на контурную карту данные территории.



Моя точка зрения!

В мире за год из поверхностного слоя литосферы извлекается и перерабатывается более 1000 млрд т минерального сырья (400 видов полезных ископаемых), из которых 98% уходит в отвалы. В верхней части литосферы производится колоссальная антропогенная работа по перемещению материала. Сколько млрд минерального сырья добывается за 10 лет, и сколько из этого выбрасывается в отвалы? Насколько продуктивно, по вашему мнению, человечество использует минеральные ресурсы. Предложите пути решения проблемы нерационального природопользования.



Работа в группе!

Подготовьте презентации о загрязнении геосфер. Выработайте обращение к мировому сообществу о необходимости сохранения природных экосистем.

Цель обучения:

- 10.3.2.3. исследовать уровень, причины и следствия загрязнения геосфер

**Практическая деятельность**

Тема проекта: «Загрязнение геосфер своей местности»

Цель исследования: Выявить причины и последствия загрязнения геосфер на территории своего населённого пункта:

Ресурсы: дополнительная литература по теме, интернет-ресурсы, официальные интернет-ресурсы областных, городских акиматов, отчёты по экологическому состоянию территорий.

Ход работы:

1. Разделиться на группы, выбрать тему проекта: «Загрязнение Атмосферы», «Загрязнение Гидросферы», «Загрязнение Литосферы», «Загрязнение Биосферы».
2. Определить проблему, цель, задачи и методы, гипотезу исследования.
3. Работа с источниками информации.
4. Обработка и анализ полученных данных.
5. Оценка причин и последствий загрязнения геосферы.
6. Сделайте вывод. Разработайте рекомендации по сокращению площади и объёмов загрязнения окружающей среды для жителей вашего населённого пункта.
7. Презентация проекта.
8. Взаимооценка и самооценка результатов проекта.

Цель обучения:

- 10.3.2.4. районировать территорию мира по уровню загрязнения и нарушенности

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ**1. Что такое геоэкологическое районирование?**

Геоэкологическое районирование – это комплексное районирование базируется на природно-ландшафтной дифференциации территории и характеризует экологическую ситуацию в пределах природно-хозяйственных ареалов, не зависящих от административных границ (Б. И. Кочуров и др.).

Основным объектом геоэкологического (экологического) районирования выступают целостные природно-хозяйственные образования (современные природно-антропогенные ландшафты или геосистемы). Геосистемы оценивают:

- по степени антропогенного влияния и преобразованности природных ландшафтов;
- по характеру и степени экологического неблагополучия по отношению к человеку.

Геоэкологическое районирование базируется на природно-ландшафтном разделении территории и определяет экологическую ситуацию в пределах природно-хозяйственных ареалов. При геоэкологическом районировании территорий учитывается: степень изменений окружающей среды, вызывающих ухудшение условий жизни и здоровья человека, истощение или полная утрата природных ресурсов, средо- и ресурсо-формирующие свойства геосистем.

Экологическое состояние территории, это результат сложного и специфического взаимодействия: *природных, исторических, этнических, хозяйственных и социальных факторов.*

Один из вариантов деления территории на геоэкологические районы по критерию остроты экологической дестабилизации окружающей среды, опирается на уровень экологической напряженности (Таблица 10).

Таблица 10

Уровни экологической напряженности окружающей среды (А. В.Чигаркин)

Раз- ряд	Уровень экологической напряженности	Критерии экологической напряженности природной среды	Нарушенность геосистем	
			%	баллы
1	Катастрофический	Глубокие, необратимые изменения большинства природных компонентов	81–100	5
2	Критический	Глубокие, обратимые изменения большинства природных компонентов	61–80	4
3	Напряженный	Значительные, обратимые негативные изменения в состоянии отдельных природных компонентов	41–60	3
4	Удовлетворитель- ный	Заметные, легко устранимые изменения в структуре природных компонентов	21–40	2
5	Благоприятный	Почти полное отсутствие негативных экологических изменений	0–20	1

При выделении геоэкологических районов, так же учитываются определенные сочетания и соотношения территорий распространения экологических ситуаций.

В процессе районирования территории разделяют по уровням:

- Территориальные системы *микроуровня* (локальный), можно выделять небольшие по площади территории, на которых наблюдается экологическая напряжённость, например отдельные города, природные объекты и другие, небольшие по размерам территории;
- Территориальные системы *мезоуровня*: это территории физико-географических районов или страны.

Это интересно!

Геоэкологический район Сахель (Африка) – обширная природная зона шириной 400 км южнее Сахары от Атлантики до Эфиопии. Сахель является переходной полупустынной зоной от пустынь к саваннам. Влажный летний период длится недолго, а 80–90 % выпавших осадков

испаряется. Сухой сезон длится 8–10 месяцев. Основной причиной экологических проблем является бедность государств и пренебрежение экологическими последствиями. В африканские страны переносятся «грязные» производства. Для обеспечения населения продовольствием усиливается распашка земель, увеличивается поголовье скота. Основным видом хозяйственной деятельности на протяжении столетий было кочевое и полукочевое скотоводство. Во влажный период скот пасется на севере Сахеля, в сухой сезон его отгоняют на юг. Такое использование земель привело к нарушению экологического равновесия в XX в., и выразилось в увеличении площади и продвижении пустынь на юг (до 10 км в год) – опустынивании – превращении засушливых земель в пустыню. Главным следствием этого процесса является увеличение количества засух.

- Территориальные системы *макроуровня*: материки, субконтиненты, цивилизационные регионы, крупные государства.
- Территориальные системы *мегауровня* (глобальный уровень учитывает поверхность всего земного шара).

2. Что служит основанием для геоэкологического районирования территории?

Геоэкологическое районирование определяется по следующим критериям: система индикаторов, степень антропогенного преобразования или экологического неблагополучия. В результате выделяются пространства земной поверхности однородные по остроте геоэкологической ситуации, примером могут служить геоэкологические районы мегауровня, оцененные по степени антропогенного влияния по критериям: доступность к питьевой воде и сокращение площади лесов (Рис. 46, 47).

Основные функции комплексного геоэкологического районирования: 1) систематизация информации о взаимодействии природы и общества и последствиях антропогенного воздействия; 2) переосмысление информации и формирование целостного представления о районе и степени его однородности; 3) создание индивидуальных «геоэкологических портретов» районов, что позволяет принимать решения о дальнейшем развитии территорий с учетом их особенностей.

Геоэкологические районы, представляют собой часть территории земного шара, сопоставимую по своим размерам с физико-географическим районом или небольшой страной, единство которой определяется исторически сложившимся взаимодействием общества и природы.

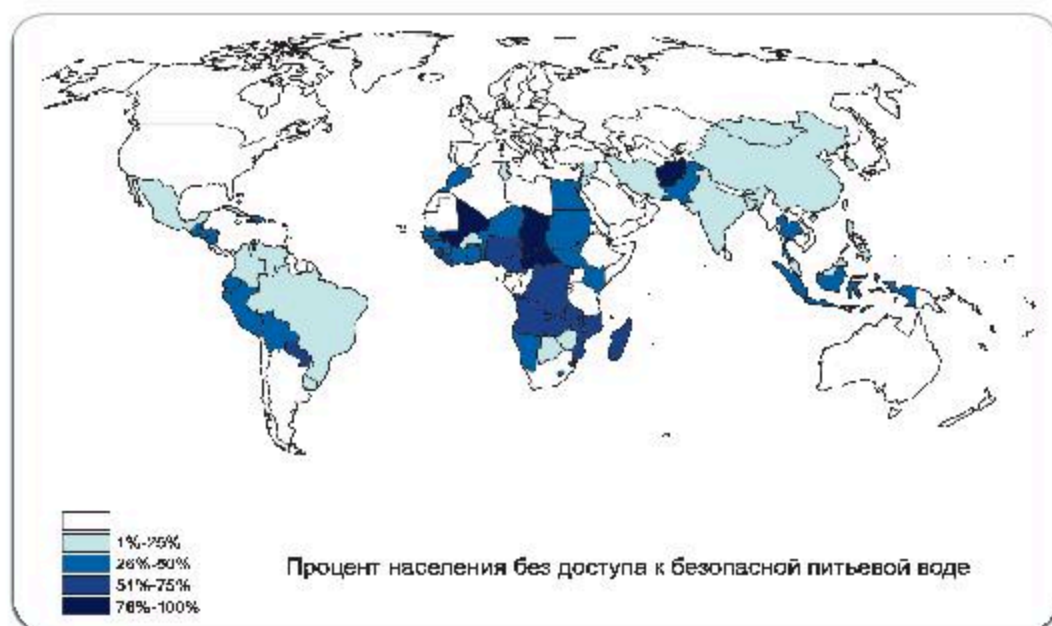


Рис. 46. Процент населения без доступа к безопасной питьевой воде

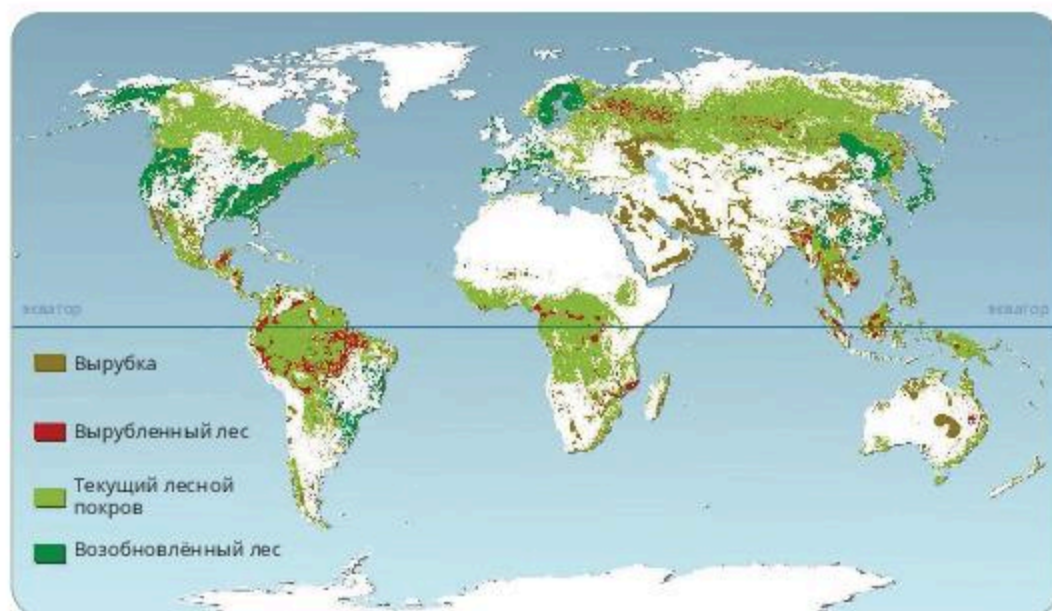


Рис. 47. Сокращение площади лесов



Работа с картой!

Оцените геоэкологические районы по степени антропогенного влияния относительно:

- а) Доступа населения к безопасной питьевой воде;
- б) Сокращения площади лесов.

Выделите районы с наибольшей, средней и низкой степенью доступности населения к питьевой воде и нарушенности ландшафтов.

Самостоятельная деятельность!

Используя дополнительные источники информации, тематические, экономические, общегеографические карты предложите свои варианты деления на геоэкологические районы территории материков (по выбору), учитывая определенные сочетания и соотношения природных, исторических, этнических, хозяйственных и социальных факторов. На основании полученных данных оцените уровень экологической напряженности окружающей среды исследуемого объекта.

40-41

Антропогенные факторы в геоэкологии. Классификация антропогенных факторов

Цель обучения:

- 10.3.2.5. классифицировать и представлять в графической форме антропогенные факторы, оказывающие воздействие на природу

• АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ • ТЕХНОГЕНЕЗ

1. Что такое антропогенные факторы?

Антропогенные факторы – это факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на отдельные компоненты природной среды и геосистемы в целом. Они охватывают процессы, возникающие в ходе непосредственного или косвенного воздействия человека на природную среду, частично или полностью изменяя её (Рис 48).

Техногенез – это процесс трансформации окружающей среды под воздействием различных видов технической деятельности человека.

Рис. 48

Классификация антропогенных факторов

по природе:	по времени:	по уровню воздействия:
*механические	*постоянные	*первичные (прямые): истребление, акклиматизация животных, переселение растений
*физические	*периодические	*вторичные (косвенные): вырубка лесов, осушение болот, распашка земель, дороги, ЛЭП, ГЭС, АЭС и т. д.
*химические	*еле заметные	
*климатические	*катастрофические	
*биотические		
* ландшафтные		

2. Характеристика антропогенных факторов

Антропогенные факторы в зависимости от типа воздействия на окружающую среду и видов человеческой деятельности делятся на механические, физические, химические, климатические, биологические, ландшафтные.

Механические: давление колесами и гусеницами машин, рубка леса, отлов животных, сбор дикорастущих растений, препятствия для движения рыб, вибрация, переворачивание пласта почвы и т. д.

Физические: тепло, свет, электрополе, радиоволны, звуковые колебания, цвет, изменение влажности.

Химические: химические элементы и соединения, выбрасываемые в природную среду и накапливающиеся в геосистемах.

Климатические: нарушение озонового слоя, изменение средних температур т.д.

Биологические: искусственный отбор в популяциях диких организмов, воздействие чужеродных не свойственных данным территориям организмов, антропогенный естественный отбор, разведение, посадка лесов и пр.

Ландшафтные: искусственные речные каналы и водохранилища, антропогенный рельеф, рекультивированные участки земной поверхности, искусственные леса, луга и т.д.

Антропогенные воздействия «накладываются» на природные процессы, приводя к их изменениям. Они характеризуются высокой временной изменчивостью, преимущественно абиотическим характером (температура; свет; вода; солёность; кислород; магнитное поле Земли; почва влажность), образованием неизвестных ранее химических соединений и т.д. Антропогенные факторы ускоряют процессы изменения характеристик окружающей среды запущенные природными факторами, в результате природные организмы не успевают адаптироваться. Что приводит к сокращению видового и численного биоразнообразия, сокращению площади лесов, разрушению почвенного слоя, изменению климата и многим другим экологическим проблемам.



Изобрази графически!

Работая в команде, подготовьте графические органайзеры, отражающие причинно-следственный ряд влияния одного из антропогенных факторов на окружающую среду.

Ход работы:

1. Самостоятельно выберите один из антропогенных факторов.
2. Используя содержание параграфа, дополнительные источники информации дайте характеристику антропогенному фактору.
3. На основании собранных данных составьте графический органайзер* (Рис. 49).
4. Поделитесь полученными результатами с одноклассниками.
5. Взаимооценка и самооценка практической деятельности.



Рис. 49. Влияние антропогенных факторов на окружающую среду (причинно-следственный ряд)



Моя точка зрения!

Как Вы считаете «возможно ли сокращение влияния антропогенных факторов на окружающую среду вашего региона?»

Вопросы для обсуждения:

1. Виды и источники антропогенного воздействия на окружающую среду в вашем регионе.
2. Примеры негативного воздействия антропогенных факторов на здоровье местных жителей и природных объектов.
3. Виды хозяйственной деятельности и мероприятия направленные на сокращение отрицательного антропогенного влияния на окружающую среду.
4. Формативное оценивание проведённого обсуждения.

42-43

Антропогенные факторы в геоэкологии. Пути минимизации воздействия антропогенных факторов на окружающую среду

Цель обучения:

- 10.3.2.6. предлагать пути минимизации антропогенных факторов, оказывающих воздействие на природу

- ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА • КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

1. Что такое географическая среда? Как изучить качество окружающей среды?



Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945) – мыслитель, ученый-естествоиспытатель, общественный деятель, основатель ряда научных школ, основоположник учения о биосфере, комплекса современных научных знаний о Земле.

В настоящее время эволюция биосферы теряет свою «естественность» и ею начинает управлять разум. Это новое состояние биосферы было описано В.И. Вернадским и получило название «ноосфера». Ученый считал, что человечество сможет обеспечить свое будущее только в том случае, если возьмет на себя ответственность за развитие биосферы в целом и за развитие общества и природы, частью которой оно является. Эволюционное развитие живого вещества и всей биосферы развивалось по принципу «естественной самоорганизации».

Значение антропогенных факторов возрастает, природная среда сокращается, а географическая среда расширяется, завоёвывая всё новые территории.

Географическая среда – часть географической оболочки, непосредственно связанной с жизнью и деятельностью человека, осваивается им и преобразуется, по мере

освоения расширяется. Изменяется качество окружающей среды.

Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями.

Для оценки качества окружающей среды приняты величины предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК) и допустимой антропогенной нагрузки на экосистему (ДАН).

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – максимальное количество вредного вещества в единице объема или массы, которое при длительном воздействии не вызывает каких-либо болезненных изменений в организме человека и неблагоприятных наследственных изменений у потомства, обнаруживаемых современными методами.

Однако Человек не самый чувствительный из биологических видов, поэтому учитывается влияние на всю экосистему. Для этого используется величина допустимой антропогенной нагрузки на экосистему (ДАН). Величина предельной допустимой антропогенной нагрузки на природные объекты определяются мерой антропогенного воздействия (с учетом действия природных факторов) на природный объект. При превышении ДАН происходит нарушение экосистемы, ее естественного развития, ухудшается качество окружающей среды.

2. Как минимизировать воздействие на природу антропогенных факторов?

Для выработки направлений и типов мероприятий, направленных на минимизацию влияния антропогенных факторов, необходимо оценить качество окружающей среды, провести экологический мониторинг территорий.

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) – это комплексная система регулярных длительных наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений качества среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Проведя оценку состояния окружающей среды и оценив направленность изменения, решают на сколько, параметры исследуемой территории соответствуют приемлемому состоянию окружающей среды. На основании полученных данных, разрабатывают и внедряют мероприятия по смягчению последствий воздействия антропогенных факторов на природу (*Таблица 11*).

Для минимизации воздействия на природную среду человечество, прежде всего, должно:

- рационально использовать энергоресурсы путем ограничения применения традиционных (невозобновимых) источников энергии таких, как уголь, нефть, газ и др.;
- использовать возобновляемые ресурсы (энергия ветра, Солнца, приливов и отливов, горячих источников и др.);
- контролировать темпы роста населения планеты;
- использовать вторичное сырьё и другое.

Таблица 11

Характеристика мероприятий

Вид природных ресурсов	Мероприятия
Водные ресурсы	Охрана и рациональное использование водных ресурсов: строительство очистных сооружений для сточных вод предприятий; внедрение систем оборотного водоснабжения всех видов; повторное использование сбросных вод, улучшение их очистки; разработка методов очистки сточных вод и переработки жидких отходов; реконструкция или ликвидация накопителей отходов; создание и внедрение автоматизированной системы контроля за составом и объемом сброса сточных вод
Атмосферный воздух	Установка газопылеулавливающих устройств; оснащение двигателей внутреннего сгорания нейтрализаторами для обеззараживания отработавших газов; создание автоматизированных систем контроля за загрязнением атмосферного воздуха; создание и оснащение лабораторий контроля за составом выбросов; внедрение установок для утилизации веществ из газов. Использование отходов производства и потребления: строительство мусороперерабатывающих заводов; внедрение технологий для переработки, сбора и транспортировки бытовых отходов с территории городов; строительство установок для получения сырья из отходов производства
Биологические ресурсы, земельные ресурсы	Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов); образование заповедников, заказников и национальных парков. Восстановление ландшафтов (высаживание деревьев, местных трав, рекультивация (восстановление) ПК после промышленного использования)
Минеральные ресурсы	Проводить экономически эффективное освоение полезных ископаемых. Рациональное использование энергоресурсов путем ограничения применения невозобновимых ресурсов (черный уголь, нефть и др.) и более широкого использования неисчерпаемых (энергия ветра, Солнца, приливов и отливов, горячих источников и др.). Экономически выгодное вторичное использование сырья защищает окружающую среду от промышленного и бытового загрязнения

Это интересно!

Идея многократного, циклического, экономного использования материальных ресурсов активно реализуется во многих развитых странах. Так, в США, ФРГ и Японии степень повторного использования таких экологически опасных металлов, как свинец, медь, никель, алюминий, цинк, достигла 65, 40 и 40% соответственно. А из доставленных на обычное предприятия 1000 м³ древесины можно получить лишь 27,3 т бумаги, в то время как высокотехнологичным способом в Швеции из такого же количества получают 129 т, в США – 137 т, а в Финляндии – 164 т.

Человек и продукты его жизнедеятельности так же оказывают огромное влияние на окружающую среду.

Это интересно!

Рациональное использование ресурсов в семье снижает количество выбрасываемого мусора. Каждый житель планеты производит в год тонну отходов. И только 15% этих отходов перерабатываются на заводах. Человечество за 8 месяцев тратит ресурсы, воспроизводимые планетой за год.

Помните, что забота об экологии начинается с каждого конкретного человека, с самого себя. Мы уже сейчас живём в долг у потомков!



Проверь себя!

1. Чем географическая среда отличается от природной среды?
2. Какие показатели характеризуют качество окружающей среды?
3. На чём основываются нормативы ПДК и ДАН?



Работа в группе!

Проанализируйте и оцените уровень эффективности мероприятий направленных на минимизацию воздействия антропогенных факторов на окружающую среду (Таблица 11). Какие меры на ваш взгляд самые эффективные?

44-45

Наш вклад в устойчивое будущее

Цель обучения:

- 10.3.2.6. предлагать пути минимизации антропогенных факторов, оказывающих воздействие на природу

Самостоятельная деятельность!

Проект.

Тема проекта: «Наш вклад в устойчивое будущее».

Цель исследования: Исследовать возможности использования вторичных ресурсов одноклассниками и их семьями.

Методы исследования: Социологический опрос, анализ и обработка данных, прогноз и моделирование.

Ход работы:

1. Самостоятельно определите *группы респондентов** (по возрасту, полу, семейному положению, произвольные).
2. Для проведения исследования разработайте вопросы (самостоятельно выберите формы и методы исследования, например социологический опрос: анкетирование, интервьюирование и другое).
3. Проведите опрос респондентов.
4. Проанализируйте результаты опроса.
5. Подведите итоги (результаты желательно представить графически).
6. К какому выводу Вы пришли.
7. Презентация результатов исследования.
8. Результаты обсудите с одноклассниками.
9. Совместно разработайте рекомендации для местных сообществ, для минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду.
10. Проведите оценку и самооценку деятельности групп.



Работа в группе!

Исследование.

Тема исследования «Что я потребляю?»

1. Составьте кластер «Что я потребляю?», проанализируйте полученную информацию.
2. Составьте список от чего можно отказаться, не испытывая при этом сожаления.
3. Поделитесь полученными результатами с одноклассниками.
4. Совместно обсудите результаты работы.
5. Вместе разработайте план мероприятий по уменьшению личного негативного влияния на окружающую среду.
6. Взаимооценка результатов исследования.

46-47

Глобальные экологические проблемы. Механизм возникновения экологических проблем

Цель обучения:

- 10.3.2.7. Объяснить механизм возникновения глобальных экологических проблем

• ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Что такое глобальные экологические проблемы?

Глобальные проблемы современности – это совокупность социально-природных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Глобальные экологические проблемы охватывают многие страны, атмосферу Земли, Мировой океан, околоземное космическое пространство, затрагивая всё население Земли. В 20-м столетии на природу легла нагрузка, вызванная 4-кратным ростом численности населения и 18-кратным увеличением объема мирового производства. Изменения окружающей среды под воздействием человека стали всемирными, и затронули все без исключения страны мира, поэтому их стали называть глобальными.

Глобальные экологические проблемы обладают следующими общими чертами:

- носят планетарный, общемировой характер и затрагивают жизненные интересы всех народов и всех государств;
- угрожают или гибелью цивилизации как таковой, или серьезным регрессом в условиях жизни и в развитии общества;
- требуют для своего решения коллективных усилий всех государств, всего мирового сообщества.

Глобальные экологические проблемы возникают в сфере отношений между обществами и природой. К ним относятся охрана и восстановление окружающей среды, обеспечение человечества необходимыми природными ресурсами, включая продовольствие, сырье и источники энергии. Наиболее актуальные глобальные проблемы представлены в схеме (Рис. 50).

2. Каким образом формируются глобальные экологические проблемы?

Причиной возникновения глобальных экологических проблем ученые называют два взаимосвязанных обстоятельства: стремительный рост научно-технического прогресса и увеличение населения Земли. Рассмотрим эти факторы более внимательно.



Рис. 50. Глобальные экологические проблемы

Демографический взрыв. В начале XX века на нашей планете проживало около 1,5 млрд человек, в середине века – 2,5 млрд., а в начале XXI века – уже 6 млрд. На начало июля 2017 года численность населения Земли превысила 7,55 млрд человек, а к концу этого века превысит 10 млрд. Лидируют страны Азии (Китай, Индия), страны Африки, Латинской Америки. Увеличение населения сопровождается повышением использования природных ресурсов. Людям нужна вода, пища, жилые дома, дороги, аэропорты, поля и они активно расширяют границы городов, уничтожая леса и поворачивая вспять русла рек.

Научно-технический прорыв. За последние два столетия человечество сделало больше научных открытий, чем за всю свою предыдущую историю. Началось освоение космоса, создана электронная техника, изобретены синтетические материалы и открыта ядерная энергия. Однако гигантские темпы развития промышленности привели к загрязнению окружающей природной среды и стремительному ухудшению состояния здоровья населения.

В результате резкого увеличения численности населения, интенсивной индустриализации и урбанизации нашей планеты хозяйственные нагрузки начали повсеместно превышать способность экологических систем к самоочищению и регенерации. Вследствие этого нарушился естественный круговорот веществ в биосфере, под угрозой оказалось здоровье человека, как современного, так и будущего.

Современные глобальные проблемы разрастаются по мере развития науки и техники. У человечества всё больше механизмов, запускающих процессы разрушения геосистем (Рис. 51).

Логические ряды развития глобальных экологических проблем



Рис. 51. Примеры развития глобальных экологических проблем (сокращение биоразнообразия и изменение климата)



Работа в группе!

Составьте логические ряды механизмов формирования глобальных экологических проблем: «выпадение кислотных осадков (дождь, снег)»; «истощение минеральных ресурсов»; «разрушение озонового слоя», «сокращение продуктивности почв или их полная деградация»; «увеличение отходов», «загрязнение гидросферы» и другое.



Моя точка зрения!

Интересно, что многие исследователи считают, что механизм возникновения глобальных экологических проблем запустился задолго до промышленной революции, с момента появления человека. Сам факт появления и значительного распространения человека на Земле называют одной из крупнейших «экологических катастроф» древности!!! По мере развития общества человек, занимаясь сельским хозяйством, стал вырубать леса, освобождая площади под посевы, запустив механизм уничтожения лесов; занимаясь выпасом скота, вытаптывать земли, таким образом, был запущен механизм деградации почв; занимаясь собирательством и охотой запущен механизм уничтожения видового биоразнообразия и другое.

Объясни данное высказывание с позиции механизма формирования глобальных экологических проблем.

48

Глобальные экологические проблемы – это наши общие проблемы

Цель обучения:

- 10.3.2.7. объяснить механизм возникновения глобальных экологических проблем

Самостоятельная деятельность!

Конференция «Глобальные экологические проблемы – это наши общие проблемы».

1. Этап. Подготовительный

Работая в группах, подготовьте сообщение по одной из глобальных экологических проблем (причины возникновения проблемы, источники, последствия, назовите территории, где последствия глобальной проблемы наиболее ярко выражены).

Ход работы:

- 1.1. Составьте план действий. Распределите обязанности в группе по видам деятельности (сбор информации, классификация, обработка полученных данных, подготовка презентации).
- 1.2. Обработка и анализ полученной информации.
- 1.3. Оформление полученных результатов.
- 1.4. Презентация работ.



Моя точка зрения!

2. Этап. Конференция.

- 2.1. Обсудите с одноклассниками, какая из глобальных экологических проблем напрямую касается вашего региона проживания, как это выражается.
- 2.2. В процессе обсуждения выявите источники и причины экологических проблем вашего региона.
- 2.3. Итог конференции. Выработайте для местного сообщества общие правила природопользования, в результате которых уменьшится антропогенный вклад вашего региона в формирование глобальных экологических проблем.
- 2.4. Формативное оценивание.